30쪽 4번

매쓰프로 개념 중3-2 · 30쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

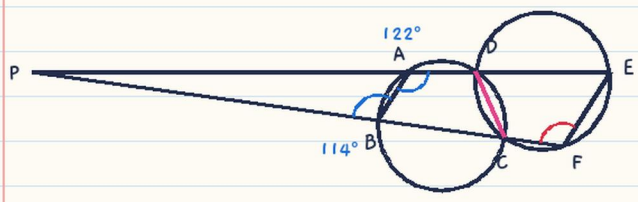
4. 두 원은 두 점 C, D에서 만나고, $\angle PBA = 114°$, $\angle BAD = 122°$ 일 때,

$\angle EFC$ 의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 내접사각형: 외각 = 내대각 ▶ 29쪽 개념 설명
- 내접사각형: 대각의 합 = 180° ▶ 29쪽 개념 설명

그림



□ABCD: 왼쪽 원에 내접, □DCFE: 오른쪽 원에 내접

$\angle ABC = 180° - 114° = 66° \rightarrow \angle ADC = 180° - 66° = 114°$

□DCFE의 외각 $\angle ADC$ = 내대각 $\angle EFC$

$\angle EFC = 114°$

답 114°